Zadanie 2

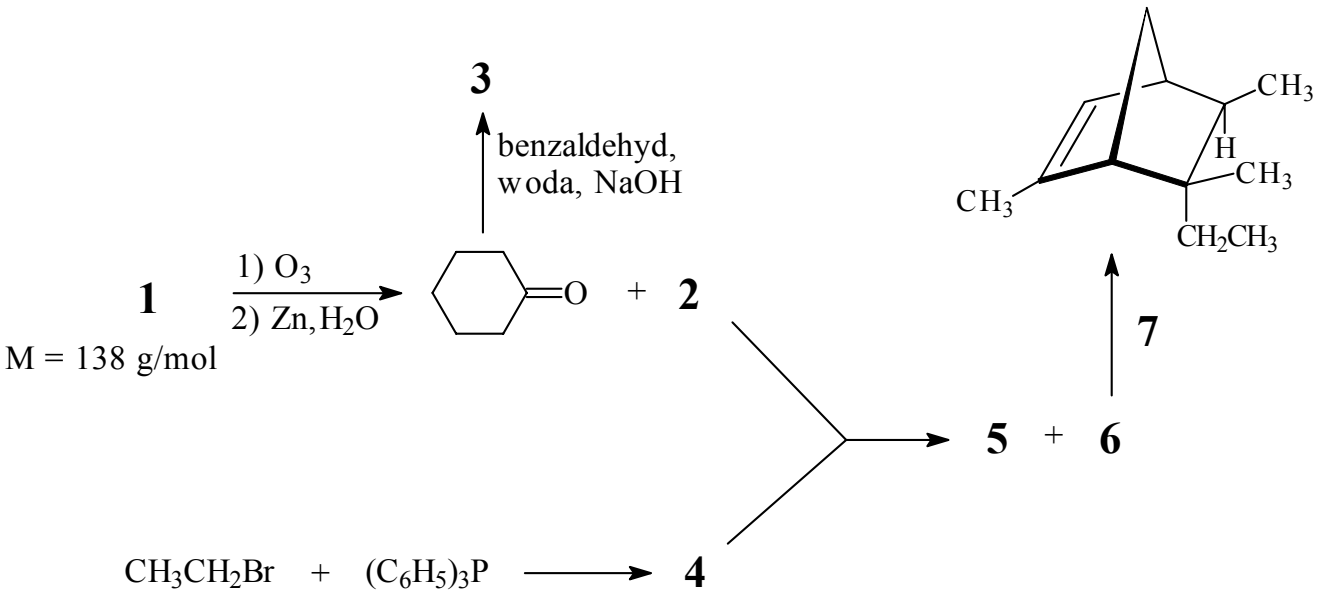


Sekwencja reakcji organicznych

Związek **1** o masie molowej 138 g/mol poddano ozonolizie, a po hydrolizie powstałego ozonku otrzymano cykloheksanon oraz związek **2**, który poddano analizie metodami spektroskopowymi (widma załączone niżej). Po rozdzieleniu produktów ozonolizy,

cykloheksanon poddano reakcji z benzaldehydem w wodnym roztworze wodorotlenku sodu, otrzymując związek **3**.

Z kolei związku **2** użyto do reakcji ze związkiem **4**, który otrzymano z trifenylofosfiny i bromoetanu w procesie katalizowanym przez zasadę. Produktami reakcji związków **2** i **4** są dwa izomery: **5** i **6**. Jeden z tych izomerów poddano reakcji ze związkiem **7**, otrzymując mieszaninę związków bicyklicznych. (jeden z nich przedstawiono na schemacie).



Polecenia:

a) narysuj wzory strukturalne związków **1**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**.

b) ustal i uzasadnij strukturę związku **2** podając wnioski jakie można wyciągnąć z poszczególnych widm.

c) podaj nazwy procesów:

- cykloheksanon + benzaldehyd → **3**
- **2** + **4** → **5** + **6**

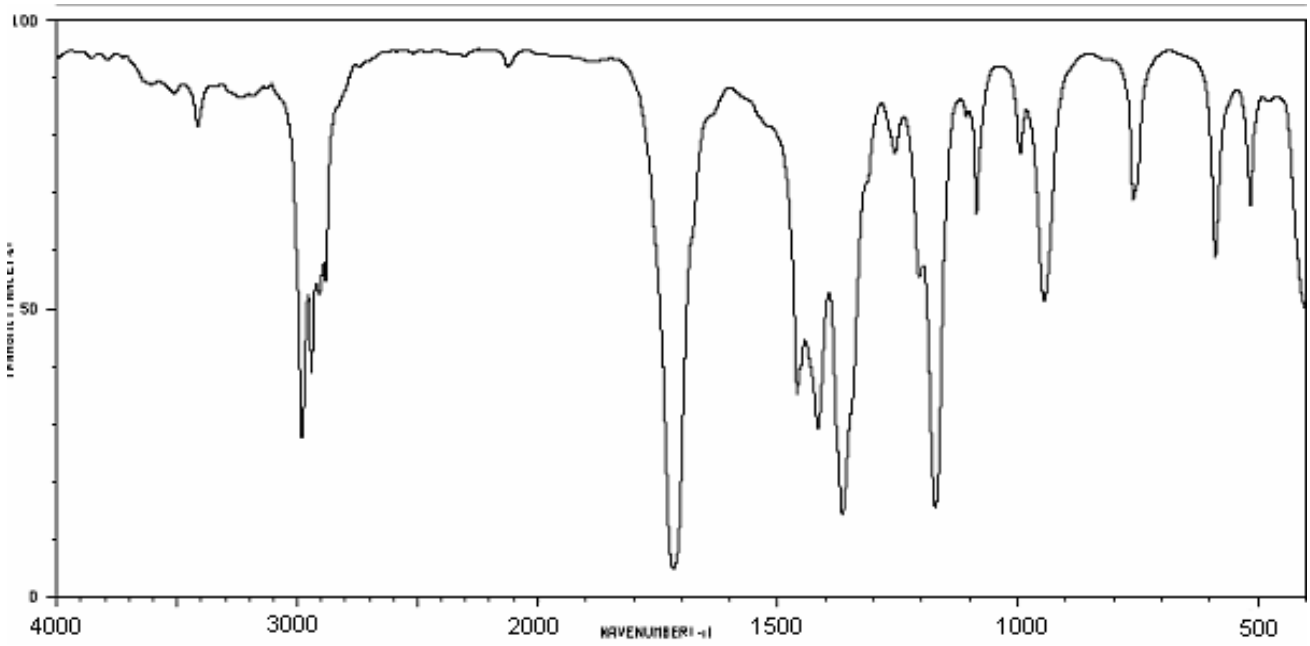
- **6** + **7** → zw. bicykliczne.

d) podaj, do jakiej grupy związków organicznych należy związek **4** ?

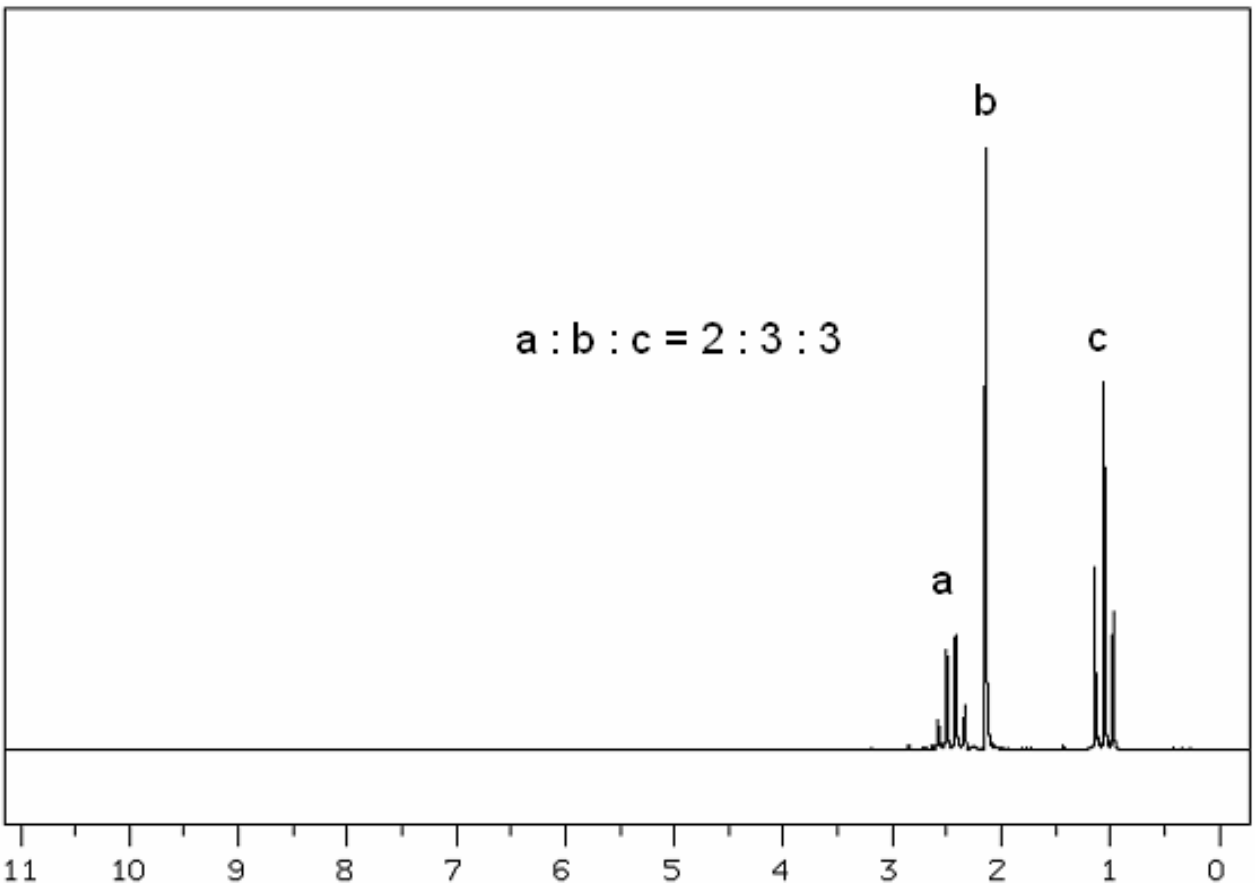
e) przykładem jakiej izomerii są związki **5** i **6** ?

f) uzasadnij strukturę izomeru **6**, który został użyty do reakcji ze związkiem **7**.

Widmo IR związku **2**



Widmo ^{1}H NMR związku **2**


a : b : c = 2 : 3 : 3
a
b
c
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

W wyniku ozonolizy w podanych warunkach powstają związki karbonylowe. Znając masę molową związku **1** i drugi produkt ozonolizy, możemy obliczyć masę molową związku **2**.

$M_{\mathbf{1}}$=138 g/mol, $M_{\text{cykloheksanonu}}$= 98 g/mol, przy czym ze związku **1** pochodzi 82 g/mol (po odjęciu masy molowej tlenu), stąd $M_{\mathbf{2}}$ = 138 –82 + 16 (tlen) = 72 g/mol.

- W widmie IR silne pasmo absorpcji przy nieco ponad 1700 cm^{-1} wskazuje na obecność grupy karbonylowej, a ponieważ jest to produkt ozonolizy (w warunkach redukcyjnych), sygnał ten pochodzi od grupy karbonylowej aldehydu lub ketonu .
- W widmie ^{1}H NMR obserwujemy 3 grupy sygnałów: singlet przy ok. 2 ppm, pochodzący od izolowanej grupy równocennych magnetycznie protonów oraz układ charakterystyczny dla grupy etylowej: kwartet przy ok. 2,5 ppm(-CH_2-) i tryplet przy ok. 1 ppm (-CH_3). Biorąc pod uwagę stosunek protonów, od których pochodzą poszczególne sygnały oraz obliczoną masę molową związku, stwierdzamy, że w związku **2** występuje jedna grupa etylowa oraz izolowana grupa metylowa. Ponieważ w widmie NMR nie ma charakterystycznego sygnału pochodzącego od protonu aldehydowego, zatem związek **2** musi być ketonem.

Na podstawie danych spektroskopowych, obliczonej masy molowej oraz faktu, że związek **2** jest produktem ozonolizy w warunkach redukcyjnych, jednoznacznie możemy określić strukturę związku **2**. Jest to **2-butanon**.

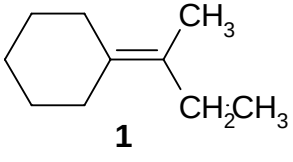
Znając strukturę związku **2** można narysować wzór strukturalny związku **1**.

Cykloheksanon reaguje z benzaldehydem w **krzyżowej kondensacji aldolowej,** ulegając natychmiast dehydratacji, w wyniku czego powstaje α,β-nienasycony keton **3**.

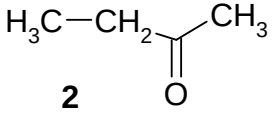
Związek **4** to **ylid fosforowy**, który reagując z 2-butanonem w reakcji **Wittiga** tworzy

izomeryczne alkeny. Są to **izomery geometryczne** E i Z (związki **5** i **6**). Izomer **6** poddano reakcji **cykloaddycji Dielsa – Aldera** z 2-metylocyklopentadienem (związek **7**). O strukturze związku **7** wnioskujemy na podstawie struktury produktu w reakcji Dielsa - Aldera.

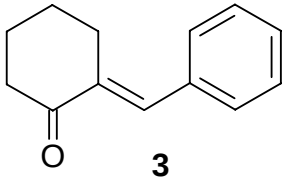
Z uwagi na stereospecyficzny przebieg tej reakcji, można na podstawie struktury produktu określić, który z izomerów był substratem w tej reakcji. Wzajemne ułożenie podstawników w bicylkicznym produkcie np. grup metylowych pochodzących z alkenu wskazuje, że izomerem **6** użytym do reakcji, był **izomer geometryczny E.**



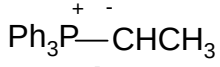
1



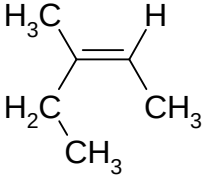
2



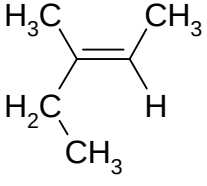
3



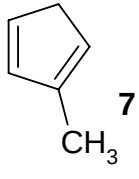
4



5 izomer Z



6 izomer E



7